

1.1.36

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 3A - 2B &= 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 16 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.1.37

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -6 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 10 \\ -15 & 10 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2B - 5A &= 2 \begin{pmatrix} 0 & 5 & 10 \\ -15 & 10 & 0 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -6 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 10 & 20 \\ -30 & 20 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 10 & 20 \\ -30 & 20 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{O} \end{aligned}$$

1.1.38

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A - 2E &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2-2 & 3 \\ 3 & -2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.1.39

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & -3 & 1 \\ 5 & -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 & -5 \\ -8 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 4A - 7B &= 4 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & -3 & 1 \\ 5 & -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 & -5 \\ -8 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & -2 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 4 & -8 & 20 & 12 \\ 8 & 0 & -12 & 4 \\ 20 & -4 & 0 & 16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 14 & 49 & -35 \\ -56 & 7 & 21 & 0 \\ 28 & 14 & -14 & 35 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 4 & -22 & -29 & 23 \\ 64 & -7 & -33 & 4 \\ -8 & -18 & 14 & -19 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1. 1. 40

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ -3 & 2 & 7 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$5A - 3B + 2C = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ -3 & 2 & 7 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & -10 & 0 \\ 15 & 25 & 5 \\ -5 & 10 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 15 & 3 & -6 \\ -9 & 6 & 21 \\ 12 & 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -10 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 10 \\ 12 & 8 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -20 & -7 & 8 \\ 28 & 19 & -6 \\ 5 & 18 & 27 \end{pmatrix}$$

1. 1. 41

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$$

1. 1. 42

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$A_{1 \times 4} \cdot B_{4 \times 1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + (-2) \cdot (-3) + 3 \cdot (-4) + 0 \cdot 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \end{pmatrix}$$

$$B_{4 \times 1} \cdot A_{1 \times 4} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & -10 & 15 & 0 \\ -3 & 6 & -9 & 0 \\ -4 & 8 & -12 & 0 \\ 5 & -10 & 15 & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.43

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} =$$

$$B = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$B_{3 \times 1} \cdot A_{2 \times 3} \neq$$

1.1.44

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -14 & 11 \\ 10 & 8 \end{pmatrix}$$

$$B_{3 \times 2} \cdot A_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 14 & 2 & -2 \\ -9 & -15 & 3 \\ 17 & 23 & -5 \end{pmatrix}$$

1.1.45

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -9 & 14 \\ 5 & -22 & -11 \\ -18 & 19 & -32 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & -2 & 16 \\ -13 & -13 & -5 \\ -18 & -9 & -21 \end{pmatrix}$$

1.1.46

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(AB) \cdot C = \left(\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -8 \\ -13 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot (BC) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -7 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -8 \\ -13 & 8 \end{pmatrix}$$

1.1.47

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(AB) \cdot C = \left(\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot (BC) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

1.1.48

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(AB) \cdot C = \left(\begin{pmatrix} 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 5 & -1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} -2 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -13 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -17 & -68 & 38 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot (B \cdot C) = \begin{pmatrix} 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 5 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & -8 & 19 & -4 \\ 1 & 3 & 29 & -14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -17 & -68 & 38 \end{pmatrix}$$

1.1.49

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(AB) \cdot C = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} =$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 6 & -2 \\ 20 & 3 \\ 5 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 \\ -18 \\ -31 \\ 32 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot (BC) = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} -5 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 \\ -18 \\ -31 \\ 32 \end{pmatrix}$$

1.1.50

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.1.51

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.52

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \Theta$$

1.1.5 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = x^2 - 5x + 1$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(A) &= 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.1.5 4

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 3x^2 + 2x + 5$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -18 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(A) &= 3 \begin{pmatrix} 4 & -18 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 12 & -54 \\ 0 & 48 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 21 & -60 \\ 0 & 61 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.1.5 5

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x + 12$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -10 \\ 15 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(A) &= 2 \begin{pmatrix} 5 & -10 \\ 15 & -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} + 12 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 10 & -20 \\ 30 & -10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ -9 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 18 & -20 \\ 30 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.1.56

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 3x - 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 & 21 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(A) &= 4 \cdot \begin{pmatrix} -20 & 21 \\ 7 & -6 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -80 & 84 \\ 28 & -24 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 14 & -12 \\ -4 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & 9 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -102 & 105 \\ 35 & -32 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.1.57

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = x^3 - 3x + 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -9 & -3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 9 & -21 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{pmatrix} 1 & -9 & -3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 9 & -21 & 1 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -9 & -3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 9 & -21 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -9 & 0 \\ 0 & 6 & 3 \\ 9 & -9 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 3 & -3 & 1 \\ 0 & -12 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.1.58

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 3x^2 + 5x - 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & 15 & 3 \\ 20 & -7 & 8 \\ 15 & 11 & -22 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(A) &= 3 \cdot \begin{pmatrix} -11 & 15 & 3 \\ 20 & -7 & 8 \\ 15 & 11 & -22 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -33 & 45 & 9 \\ 60 & -21 & 24 \\ 45 & 33 & -66 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & 15 & -15 \\ 0 & 5 & 20 \\ 25 & -10 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -25 & 60 & -6 \\ 60 & -18 & 44 \\ 70 & 23 & -63 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.1.59

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 3 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$f(x) = x^3 - x^2 + 5$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 3 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 3 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

1.1.60

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -25 & 23 \\ 2 & 26 & -8 \\ -10 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} -4 & -25 & 23 \\ 2 & 26 & -8 \\ -10 & -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -54 & -136 & 78 \\ 20 & 132 & -42 \\ -24 & 18 & -32 \end{pmatrix}$$

$$f(A) = 2 \cdot \begin{pmatrix} -54 & -136 & 78 \\ 20 & 132 & -42 \\ -24 & 18 & -32 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 & -25 & 23 \\ 2 & 26 & -8 \\ -10 & -2 & 2 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -108 & -272 & 156 \\ 40 & 264 & -84 \\ -48 & 36 & -64 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 & -25 & 23 \\ 2 & 26 & -8 \\ -10 & -2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & -9 & 12 \\ 0 & 15 & -3 \\ -6 & -3 & 9 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -98 & -256 & 145 \\ 38 & 253 & -79 \\ -44 & 35 & -57 \end{pmatrix}$$

1.1.61

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \cancel{32} = 32$$

$$BA = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 5 & 10 & 15 \\ 6 & 12 & 18 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA \Rightarrow A$ и B не коммутируют

1.1.62

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA \Rightarrow A$ и B не коммутируют

1.1.63

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -13 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA \Rightarrow A$ и B не коммутируют.

1.1.64

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \\ 4 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 5 \\ -4 & 2 & -7 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \\ 4 & -2 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 5 \\ -4 & 2 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -5 \\ -32 & 9 & -25 \\ -30 & 22 & -59 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 5 \\ -4 & 2 & -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \\ 4 & -2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 8 & -11 & 25 \\ -30 & 22 & -39 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA \Rightarrow A$ и B не коммутируют

2

1. 1. 6 5

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \delta \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} \alpha a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \delta d \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} a \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \delta \end{pmatrix}$$

$$AB = BA \Rightarrow A \text{ и } B \text{ коммутируют}$$

$AB = BA \Rightarrow A \text{ и } B \text{ коммутируют}$

1. 1. 6 6

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & -9 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -30 & 36 & -42 \\ -66 & 81 & -96 \\ -102 & 126 & -156 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & -9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 & -16 & -18 \\ -26 & -51 & -36 \\ -38 & -46 & -54 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA \Rightarrow A \text{ и } B \text{ не коммутируют}$

1. 1. 6 7

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 5 & -6 & 7 & 8 \\ -9 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & -6 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -6 & 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -9 \\ 8 & 7 & -6 & 5 \\ 4 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 5 & -6 & 7 & 8 \\ -9 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 & 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -9 \\ 8 & 7 & -6 & 5 \\ 4 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & -26 & 30 & -26 \\ 46 & 44 & -6 & 112 \\ 70 & -44 & -38 & -20 \\ 6 & 72 & -30 & -8 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} -6 & 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -9 \\ 8 & 7 & -6 & 5 \\ 4 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 5 & -6 & 7 & 8 \\ -9 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & -30 & 72 & 6 \\ -20 & -38 & -44 & 70 \\ 112 & -6 & 44 & 46 \\ -26 & 30 & -26 & -10 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA \Rightarrow A \text{ и } B \text{ не коммутируют}$

1.1.68

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 6 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & -6 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 6 & -3 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 18 \\ 0 & -3 & 24 \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 6 & -3 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 6 & 30 & 15 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA \Rightarrow A$ и B не коммутируют.

1.1.69

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

1.1.70

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 6 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 6 \\ -6 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

1.1.71

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$